

2025년 화성반월고 2학년 2학기 중간

1. 함수 $f(x)=x+3$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값은?
[4.0점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

다항함수의 극한은 대입

STEP 1

$f(x)=x+3$ 은 다항함수이므로 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)=f(2)=5$

정답

답:

5

2. 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)=4$,
 $\lim_{x \rightarrow 3} g(x)=-1$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 3} \{f(x)-2g(x)\}$ 의 값은?
[4.0점]

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

핵심 아이디어

극한의 성질 — 각각의 극한값으로 계산

STEP 1

$\lim_{x \rightarrow 3} \{f(x)-2g(x)\}=4-2 \times (-1)=6$

정답

답:

3

3. 함수 $f(x) = x^2 + 3$ 이 $\frac{f(a) - f(-1)}{a + 1} = f'(1)$ 을 만족시킬 때,
실수 a 의 값은?

[4.1점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

핵심 아이디어

좌변은 평균변화율 — 약분해서 a 의 식으로

STEP 1

$$\text{좌변} = \frac{a^2 + 3 - 4}{a + 1} = \frac{(a - 1)(a + 1)}{a + 1} = a - 1$$

STEP 2

$f'(x) = 2x$ 이므로 $f'(1) = 2$, $a - 1 = 2$ 에서 $a = 3$

정답

답:

①

4. 등식 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - a}{x} = b$ 가 성립하게 하는 상수 a, b 에 대하여
 $a + b$ 의 값은?

[4.2점]

- ① 2 ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{5}{2}$
④ $\frac{11}{4}$ ⑤ 6

핵심 아이디어

분모 $\rightarrow 0$, 극한 존재 $\rightarrow$ 분자 $\rightarrow 0$ 으로 a 부터

STEP 1

$x \rightarrow 0$ 일 때 분모 $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로
분자 $\rightarrow 0 : 2 - a = 0$, $a = 2$

STEP 2

$$b = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+4} + 2)} = \frac{1}{4}$$

STEP 3

$$a + b = 2 + \frac{1}{4} = \frac{9}{4}$$

정답

답:

②

5. 다항함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 0에서 2까지 변할 때의 평균변화율과 $x=1$ 에서의 미분계수 $f'(1)$ 이 같을 때,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-2h)-f(1)}{h} \times \frac{1}{\{f(2)-f(0)\}} \text{의 값은?}$$

[4.3점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

핵심 아이디어

$$f(2)-f(0)=2f'(1) \neq 0 \text{ — 바꿔서 약분}$$

STEP 1

$$\text{조건에서 } \frac{f(2)-f(0)}{2} = f'(1), \text{ 즉 } f(2)-f(0)=2f'(1)$$

STEP 2

구하는 식의 분모 $f(2)-f(0)$ 는 0이 아니어야
하므로 $f'(1) \neq 0$ (그래서 약분할 수 있다)

STEP 3

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-2h)-f(1)}{h} = -2f'(1)$$

STEP 4

$$\text{구하는 값} = \frac{-2f'(1)}{2f'(1)} = -1$$

정답

답:

2

6. 상수 a, b 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가
 $(x^2-2x-3)f(x)=x^3+ax+b$
를 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은?

[4.4점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

핵심 아이디어

연속 $\rightarrow$ 이차식의 두 근에서 우변도 0

STEP 1

$x^2-2x-3=(x-3)(x+1)$ 이므로 $x=3, x=-1$ 을
대입하면 우변이 0

STEP 2

$$27+3a+b=0, -1-a+b=0 \text{ 에서 } a=-7, b=-6$$

STEP 3

$$x^3-7x-6=(x-3)(x+1)(x+2) \text{ 이므로 } x \neq 3, -1 \text{ 에서 } f(x)=x+2$$

STEP 4

$$f \text{가 연속이므로 } f(3)=\lim_{x \rightarrow 3} (x+2)=5$$

정답

답:

4

7. 상수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = \begin{cases} ax^2 + ax - 4 & (x < 2) \\ 5x + b & (x \geq 2) \end{cases}$ 가 $x = 2$ 에서 미분가능할 때, $a - b$ 의 값은?

[4.5점]

- ① -7 ② -3 ③ 1
④ 5 ⑤ 9

핵심 아이디어

미분가능 = 연속 + 좌우 미분계수 일치

STEP 1

미분가능하면 연속 : $4a + 2a - 4 = 10 + b$, 즉
 $6a - b = 14$

STEP 2

미분계수 일치 : $2a \times 2 + a = 5$ 에서 $a = 1$, $b = -8$,
 $a - b = 9$

정답

답:

⑤

8. 함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여 부등식

$f\left(\frac{x-3}{3}\right) < x^2 < f\left(\frac{x-2}{3}\right)$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x - 1}{f(x)}$ 의 값은?

[4.6점]

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

핵심 아이디어

치환으로 $f(x)$ 를 두 이차식 사이에 가둔다

STEP 1

$\frac{x-3}{3} = s$ 로 두면 $x = 3s + 3$ 이므로 $f(s) < (3s+3)^2$

STEP 2

$\frac{x-2}{3} = s$ 로 두면 $x = 3s + 2$ 이므로 $(3s+2)^2 < f(s)$

STEP 3

즉 충분히 큰 x 에서 $(3x+2)^2 < f(x) < (3x+3)^2$, 각
변을 $3x^2 + 2x - 1$ 로 나누어 역수를 취하면

STEP 4

$\frac{3x^2 + 2x - 1}{(3x+3)^2} < \frac{3x^2 + 2x - 1}{f(x)} < \frac{3x^2 + 2x - 1}{(3x+2)^2}$

STEP 5

양 끝의 극한이 모두 $\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ 이므로 구하는 값은 $\frac{1}{3}$

정답

답:

④

9.다항함수 $g(x)=x^3(x-k)^2$ 에 대하여 함수 $y=g(x)$ 의 그래프 위의 점 $(1, g(1))$ 에서의 접선의 기울기가 1일 때, 정수 k 의 값은?

[4.7점]

- ① -1 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

핵심 아이디어

접선의 기울기 = $g'(1)$ — 곱의 미분법

STEP 1

$$g'(x)=3x^2(x-k)^2+2x^3(x-k)$$

STEP 2

$$g'(1)=3(1-k)^2+2(1-k)=1, \quad 1-k=m \text{ 이라 하면}$$

$$3m^2+2m-1=0$$

STEP 3

$$(3m-1)(m+1)=0, \quad m=\frac{1}{3} \text{ 또는 } m=-1 \rightarrow \text{정수 } k=2$$

정답

답:

3

10.함수 $f(x)=x^2-6x+n$ 에 대하여 함수

$$g(x)=\frac{2x-4}{\{f(x)\}^2+(2x-4)f(x)}$$

가 실수 전체의 집합에서, 연속이 되도록 하는 자연수 n 의 최솟값은?

[4.8점]

- ① 10 ② 13 ③ 15
④ 18 ⑤ 21

핵심 아이디어

분모가 0 이 되는 x 가 없어야 한다

STEP 1

$$\text{분모} = f(x)\{f(x)+2x-4\}, \quad f(x)+2x-4=x^2-4x+n-4$$

STEP 2

분자 $2x-4$ 가 0 인 곳은 $x=2$ 뿐이므로, 실수 전체에서 연속이려면 분모가 0 이 되는 x 가 없어야 한다 ($n=8$ 이면 분모가 $x=4$ 에서도 0)

STEP 3

$$x^2-6x+n=0 \text{ 실근 없음 : } 9-n<0, \quad x^2-4x+n-4=0$$

$$\text{실근 없음 : } 4-(n-4)<0$$

STEP 4

$n>9$ 이므로 자연수 n 의 최솟값은 10

정답

답:

1

11. 상수 a 에 대하여 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^2}{x - 3} = a, \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) + x^2}{x - 2} = \frac{f(0)}{2}$$

을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은?

[4.9점]

- ① -5 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 5

핵심 아이디어

$x \rightarrow \infty$ 조건으로 차수, $x \rightarrow 2$ 조건으로 계수

STEP 1

첫째 극한에서 $f(x) - x^2$ 는 일차 이하 $\rightarrow$
 $f(x) = x^2 + ax + c$

STEP 2

둘째 극한에서 분자 $\rightarrow 0 : f(2) + 4 = 0, 2a + c = -8$

STEP 3

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 + ax + c}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(2x + 4 + a)}{x - 2} = 8 + a$$

STEP 4

$8 + a = \frac{c}{2}$ 와 연립하면 $a = -6, c = 4$ 이므로
 $f(3) = 9 - 18 + 4 = -5$

정답

답:

1

12. 함수 $f(x) = x(x + 6a)$ 에 대하여 x 에 대한 방정식

$|f(x)| = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 함수

$f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(1)$ 의 값은? (단, a 는 0이 아닌 상수이고, t 는 실수이다.)

[5.0점]

- ① -5 ② -3 ③ -1
④ 4 ⑤ 7

핵심 아이디어

g 가 끊기는 곳에서 $f = 0$ 이면 곱은 연속

STEP 1

$y = |f(x)|$ 의 그래프는 근 0, $-6a$ 에서 x 축에 닿고
 $x = -3a$ 에서 극댓값 $9a^2$

STEP 2

$g(t)$ 는 $t < 0 : 0, t = 0 : 2, 0 < t < 9a^2 : 4, t = 9a^2 : 3, t > 9a^2 : 2$

STEP 3

g 가 불연속인 곳은 $x = 0, x = 9a^2, f(0) = 0$ 이므로
 $x = 0$ 에서 $f(x)g(x)$ 는 연속

STEP 4

$x = 9a^2$ 에서도 연속이려면 $f(9a^2) = 0, 9a^2 = -6a$
에서 $a = -\frac{2}{3}$

STEP 5

$f(x) = x(x - 4), f(1) = -3$

정답

답:

2

13. $t \neq 4$ 인 양의 실수 t 에 대하여 곡선 $y = 2x^2$ 위의 점 $P(t, 2t^2)$ 과 x 축 위의 점 $A(4, 0)$ 이 있다. 선분 PA 의 수직이등분선의 x 절편을 $f(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f(t)}{t^3}$ 의 값은?

[5.1점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
④ 2 ⑤ 3

핵심 아이디어

수직이등분선 식에 $y=0$ — 최고차항 비교

STEP 1

선분 PA 의 중점 $\left(\frac{t+4}{2}, t^2\right)$, PA 의 기울기 $\frac{2t^2}{t-4}$

STEP 2

수직이등분선 : $y - t^2 = -\frac{t-4}{2t^2} \left(x - \frac{t+4}{2}\right)$

STEP 3

$y=0$ 을 대입하면 $f(t) = \frac{t+4}{2} + \frac{2t^4}{t-4}$

STEP 4

$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f(t)}{t^3} = \lim_{t \rightarrow \infty} \left\{ \frac{t+4}{2t^3} + \frac{2t}{t-4} \right\} = 0 + 2 = 2$

정답

답:

④

14. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - g(x)}{x} = 2$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 2}{xg(x)} = 1$$

함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여 $h'(0)$ 의 값은?

[5.2점]

- ① -12 ② -6 ③ 0
④ 6 ⑤ 12

핵심 아이디어

분자 $\rightarrow 0$ 으로 $f(0) \cdot g(0)$, 극한을 미분계수로

STEP 1

(나) 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$: $f(0) = -2$. (가)도 분모 $\rightarrow 0$: $g(0) = f(0) = -2$

STEP 2

$$(가) \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(x) - f(0)}{x} - \frac{g(x) - g(0)}{x} \right\} = f'(0) - g'(0) = 2$$

STEP 3

$$(나) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} \times \frac{1}{g(x)} = \frac{f'(0)}{-2} = 1 \rightarrow f'(0) = -2$$

. $g'(0) = -4$

STEP 4

$$h'(0) = f'(0)g(0) + f(0)g'(0) = 4 + 8 = 12$$

정답

답:

⑤

15. 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} & \text{(가)} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)+x^3}{x^4-x^2+1} = 2 \\ & \text{(나)} \text{ 모든 실수 } x \text{ 에 대하여 } f(x)-f(-x)=0 \text{ 이다.} \\ & \text{(다)} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-4}{x^2-1} = 1 \end{aligned}$$

$f(-2)$ 의 값은?

[5.3점]

- ① 10 ② 15 ③ 20
④ 25 ⑤ 30

핵심 아이디어

짝함수 + 사차 $\rightarrow 2x^4 + bx^2 + c$

STEP 1

(나) 에서 f 는 짝수 차수 항만 갖고, (가) 에서 사차,
최고차항 계수 2 $\rightarrow f(x)=2x^4+bx^2+c$

STEP 2

(다) 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0 : f(1)=4, b+c=2$

STEP 3

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} \times \frac{1}{x+1} = \frac{f'(1)}{2} = \frac{8+2b}{2} = 1 \rightarrow b=-3, c=5$$

STEP 4

$$f(-2)=32-12+5=25$$

정답

답:

④

16. 상수 k 에 대하여 함수 $f(x)=x^3+kx+k+7$ 이라 하자. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $A(-1, 6)$ 에서의 접선이 곡선 $y=f(x)$ 와 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 B 라 하고, 점 B 를 지나고 기울기가 $\frac{1}{3}$ 인 직선이 y 축과 만나는 점을 C 라 하자. 점 B 가 선분 AC 를 지름으로 하는 원 위의 점일 때, 삼각형 ABC 의 넓이는?

[5.4점]

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

핵심 아이디어

접선과의 교점 = 중근 인수분해, 원 위 $\rightarrow$ 직각

STEP 1

$$f(-1)=6 \text{ (} k \text{ 에 관계없음)}, f'(-1)=k+3, \text{ 접선 } y=(k+3)(x+1)+6$$

STEP 2

$$f(x)-\{(k+3)(x+1)+6\}=(x+1)^2(x-2) \rightarrow B(2, 3k+15)$$

STEP 3

B 가 AC 를 지름으로 하는 원 위 $\rightarrow \angle ABC=90^\circ :$
기울기 곱 $(k+3) \times \frac{1}{3} = -1, k=-6$

STEP 4

$$A(-1, 6), B(2, -3), C\left(0, -\frac{11}{3}\right), AB=3\sqrt{10}, BC=\frac{2\sqrt{10}}{3}$$

STEP 5

$$\text{넓이} = \frac{1}{2} \times 3\sqrt{10} \times \frac{2\sqrt{10}}{3} = 10$$

정답

답:

③

17. 함수 $f(x) = \begin{cases} -x+4 & (x \leq -2) \\ ax(x-4) & (-2 < x \leq 2) \\ x+b & (x > 2) \end{cases}$ 에 대하여 함수

$g(x) = \frac{f(x) + |f(x)|}{2}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록

하는 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 최댓값은?

[5.5점]

- ① -2 ② $-\frac{3}{2}$ ③ -1
④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ 0

핵심 아이디어

g 는 f 의 양수 부분 — 경계에서 양쪽 값 비교

STEP 1

$g(x)$ 는 $f(x) \geq 0$ 이면 $f(x)$, $f(x) < 0$ 이면 0 . 경계 $x=-2$, $x=2$ 만 보면 된다

STEP 2

$x=-2$: $g(-2)=f(-2)=6$, 우극한은 $12a$ 가 양수일 때만 $12a \rightarrow 12a=6$, $a=\frac{1}{2}$

STEP 3

$x=2$: $f(2)=-4a=-2 < 0$ 이므로 $g(2)=0$, 우극한 0 이려면 $2+b \leq 0$, $b \leq -2$

STEP 4

$a+b$ 의 최댓값은 $\frac{1}{2} - 2 = -\frac{3}{2}$

정답

답:

②

18. 곡선 $y = x^3 - 2x$ 의 접선 중에서 직선 $y = x - 1$ 과 평행한 두 접선 사이의 거리를 구하시오.

[6.0점]

핵심 아이디어

$f'(x)=1$ 인 접점 두 개 $\rightarrow$ 평행선 사이 거리

STEP 1

$y' = 3x^2 - 2 = 1$ 에서 $x=1$ 또는 $x=-1$, 접점 $(1, -1)$, $(-1, 1)$

STEP 2

접선 $y=x-2$, $y=x+2$

STEP 3

두 직선 사이의 거리 = 점 $(0, 2)$ 과 직선 $x-y-2=0$ 사이의 거리 $= \frac{|0-2-2|}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$

정답

답: $2\sqrt{2}$

19. 상수 a 에 대하여 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-x}{x^2-4} = a, \lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x)-f(x-3)}{x-5} = 2a$$

를 만족시킬 때, $f(20)$ 의 값을 구하시오.

[7.0점]

핵심 아이디어

$$f(2)=f(5)=2 \rightarrow f(x)-2=p(x-2)(x-5)$$

STEP 1

두 극한 모두 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$: $f(2)=2$,
 $f(5)=f(2)=2$

STEP 2

함숫값이 같은 두 점 $\rightarrow f(x)-2=p(x-2)(x-5)$

STEP 3

$$\text{첫째} : \frac{f(x)-x}{x^2-4} = \frac{p(x-5)-1}{x+2} \rightarrow \frac{-3p-1}{4} = a$$

STEP 4

$$\text{둘째} : \lim_{x \rightarrow 5} \left\{ \frac{f(x)-f(5)}{x-5} - \frac{f(x-3)-f(2)}{x-5} \right\} = f'(5) - f'(2)$$

STEP 5

$$f'(x)=p(2x-7) \text{ 이므로 } 3p-(-3p)=6p=2a, a=3p$$

STEP 6

$$-3p-1=12p \text{ 에서 } p=-\frac{1}{15}$$

$$f(20)=-\frac{1}{15} \times 18 \times 15 + 2 = -16$$

정답

답: -16

20. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 1$$

$$(나) 4 \in \left\{ t \mid \frac{f(t)}{t-2} = f'(t), t \neq 2 \text{인 실수} \right\}$$

이때 $f(3)$ 을 구하시오.

[7.0점]

핵심 아이디어

(가)로 $f(2)=0 \cdot f'(2)=1$, (나)는 $t=4$ 대입

STEP 1

(가) 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$: $f(2)=0$, 극한값
 $=f'(2)=1$

STEP 2

$$f(x)=(x-2)(x^2+px+q), f'(2)=4+2p+q=1$$

STEP 3

(나) $t=4$ 가 원소 : $\frac{f(4)}{2}=f'(4)$ (점 $(4, f(4))$ 에서의
접선이 점 $(2, 0)$ 을 지난다)

STEP 4

$$\frac{f(4)}{2} = 16+4p+q, f'(4)=(16+4p+q)+2(8+p) \rightarrow$$

$$8+p=0, p=-8, q=13$$

STEP 5

$$f(3)=1 \times (9-24+13)=-2$$

정답

답: -2